

Hoja de Ruta: Visualización del Índice de Desempeño Fiscal

Departamento Nacional de Planeación (DNP) - Plataforma CIFFIT

Responsable: Angeli Marcela Florez Pinzon

1. Contexto y Objetivos Generales

El objetivo principal es desarrollar una visualización interactiva georreferenciada para el **Índice de Desempeño Fiscal (IDF)**. Tomando como referencia el dashboard del Índice Departamental de Competitividad (IDC), se construirá una solución que permita evaluar el desempeño de los departamentos colombianos a lo largo de los años (2020-2024).

La restricción principal radica en que la visualización final debe ser compatible con la tecnología web estándar (HTML) para su publicación remota y, simultáneamente, debe renderizarse sin problemas dentro del visual "HTML Content" de Power BI.

2. Arquitectura de la Solución

Pila Tecnológica Seleccionada:

- **Preparación de Datos:** Python (Pandas) - Para limpieza sin alterar la fuente.
- **Lógica y Renderizado Geoespacial:** JavaScript (D3.js) y TopoJSON/GeoJSON.
- **Estructura y Diseño:** HTML5 y CSS3.
- **Integración:** Repositorio Git y Power BI (HTML Content Visual).

Se descarta el uso de Python/Folium debido a que genera dependencias pesadas (Leaflet) que suelen presentar conflictos en los entornos restringidos de los iframes de Power BI. D3.js, por el contrario, dibuja mapas mediante vectores SVG ultraligeros, garantizando una interacción fluida y compatible.

3. Fases de Ejecución (Paso a Paso)

Fase 1: Extracción y Limpieza de Datos (Python)

El documento base es *Desempeño Fiscal departamentos 2020-2024.xlsx*. Como no podemos alterar el archivo original y su estructura actual (tipo tabla dinámica) no es óptima para la web, crearemos un script de Python.

- Cargar la primera hoja del Excel usando pandas.
- Filtrar y renombrar las columnas esenciales: Año, Departamento e indicador IDF.
- Añadir una columna estandarizada para el **código DIVIPOLA** departamental, la cual será la llave de conexión con el mapa.
- Exportar el resultado a un archivo ligero `datos_idf.json` que será consumido por el dashboard.

Fase 2: Adquisición y Preparación de Geometría

Para que D3.js pueda dibujar a Colombia, necesita las coordenadas exactas de las fronteras de los departamentos.

- Descargar un archivo GeoJSON oficial de los departamentos de Colombia.
- Verificar que las propiedades del archivo GeoJSON contengan exactamente los mismos códigos DIVIPOLA que definimos en la Fase 1.
- (Opcional) Convertir el GeoJSON a TopoJSON si el tamaño del archivo es muy grande, para optimizar los tiempos de carga en el navegador.

Fase 3: Estructuración y Maquetación Interfaz Web (HTML / CSS)

Aprovechando los fundamentos de desarrollo frontend, construiremos el "contenedor" visual.

- Crear el `index.html` estructurando un contenedor para el título, un panel lateral para el selector de años (2020 al 2024) y un área central para el mapa.
- Diseñar los estilos con `styles.css` alineando la paleta de colores a un estándar institucional y profesional, asegurando que el diseño sea responsivo para el lienzo de Power BI.

Fase 4: Programación de Interacción y Mapa (D3.js)

Esta es la fase de mayor desarrollo lógico. Escribiremos el archivo JavaScript principal.

- Cargar de forma asíncrona (usando `d3.json`) los dos archivos: la geometría del mapa y nuestros datos del IDF procesados.
- Unir ambos conjuntos de datos cruzando el código DIVIPOLA.
- Crear una escala de colores (ej. de rojo a verde, o degradados azules) basada en los valores mínimos y máximos del IDF.
- Dibujar los paths SVG del mapa, aplicando la escala de colores a cada departamento.

- Añadir interactividad (Tooltips): Al pasar el mouse sobre un departamento, mostrar una pequeña tarjeta con el nombre y su valor exacto de IDF.
- Programar el evento de cambio de año en el menú desplegable para que el mapa actualice sus colores en tiempo real sin recargar la página.

Fase 5: Despliegue e Integración Multiplataforma

El último paso es colocar el código en un entorno que Power BI pueda consumir de forma segura.

- Subir los archivos (HTML, CSS, JS, JSON) a un repositorio y habilitar GitHub Pages (exactamente como se hizo en el proyecto IDC de referencia).
- Abrir Power BI e importar el objeto visual personalizado "HTML Content".
- Incrustar la URL o el código fuente dentro del dashboard de Power BI para verificar que los selectores y el renderizado SVG funcionen en concordancia.

4. Mantenimiento y Próximos Pasos

Con esta arquitectura, cuando tu tutor necesite agregar los datos del año 2025, no tendrás que modificar el código del mapa. Bastará con volver a ejecutar el script de Python de la **Fase 1** incluyendo los datos del nuevo año; el archivo JSON se actualizará y D3.js automáticamente dibujará el nuevo escenario.